अध्याय 2: अम्ल, क्षारक एवं लवण

स्वाद में खट्टे पदार्थ जैसे नींबू, इमली, सिरका और दही अम्ल (acid) होते हैं, जबकि स्वाद में कड़वे तथा छूने पर साबुन जैसे चिकने पदार्थ क्षारक (base) होते हैं। जल में घुलने पर अम्ल हाइड्रोजन आयन (H+) देते हैं तथा क्षारक हाइड्रॉक्साइड आयन (OH−) देते हैं। जल में घुलनशील क्षारकों को क्षार (alkali) कहते हैं, जैसे NaOH, KOH और $Ca(OH)_2$। सभी क्षार क्षारक हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते।

जल में अम्ल से निकले H+ आयन स्वतंत्र नहीं रहते, बल्कि जल के अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन (H_3O+) बनाते हैं: $HCl + H_2O \rightarrow H_3O+ + Cl-$। आयनों के कारण ही अम्लों और क्षारकों के जलीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। ग्लूकोज और ऐल्कोहॉल में हाइड्रोजन होने पर भी वे जल में H+ आयन नहीं देते, इसलिए उन्हें अम्ल नहीं कहा जाता।

- प्रबल अम्ल जल में लगभग पूर्णतः आयनित होकर अधिक H+ आयन देते हैं, जैसे HCl, H_2SO_4 और HNO_3। दुर्बल अम्ल आंशिक रूप से आयनित होते हैं, जैसे ऐसीटिक अम्ल (CH_3COOH) और कार्बोनिक अम्ल।
- प्रबल क्षार: NaOH और KOH। दुर्बल क्षार: NH_4OH।
- प्राकृतिक अम्ल: सिरके में ऐसीटिक अम्ल, नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल तथा चींटी के डंक में मेथेनॉइक अम्ल।

सूचक (Indicators)

सूचक वे पदार्थ हैं जो अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में अपना रंग या गंध बदलकर विलयन की प्रकृति बताते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, जो लाइकेन से प्राप्त होता है। फिनॉल्फ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज संश्लिष्ट सूचक हैं। अम्ल और क्षारक को चखकर या छूकर पहचानना खतरनाक है, इसलिए प्रयोगशाला में इनकी पहचान सूचकों से की जाती है।

- नीला लिटमस अम्ल में लाल हो जाता है, जबकि लाल लिटमस क्षारक में नीला हो जाता है।
- फिनॉल्फ्थेलिन अम्लीय तथा उदासीन विलयन में रंगहीन रहता है और क्षारकीय विलयन में गुलाबी हो जाता है।
- मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल तथा क्षारक में पीला रंग देता है।
- हल्दी भी प्राकृतिक सूचक है। कपड़े पर लगा हल्दी का पीला दाग साबुन (क्षारकीय) से धोने पर लाल-भूरा हो जाता है।
- गुड़हल की पंखुड़ियों से बना सूचक अम्ल में गहरा गुलाबी तथा क्षारक में हरा रंग देता है।
- गंधीय सूचक: प्याज, वनीला सत और लौंग का तेल। क्षारकीय विलयन (जैसे NaOH) में इनकी गंध समाप्त हो जाती है, परंतु अम्लीय विलयन में गंध बनी रहती है।
- सारांश: अम्ल में नीला लिटमस लाल, मेथिल ऑरेंज लाल और फिनॉल्फ्थेलिन रंगहीन रहता है; क्षारक में लाल लिटमस नीला, मेथिल ऑरेंज पीला और फिनॉल्फ्थेलिन गुलाबी हो जाता है।

अम्लों और क्षारकों की अभिक्रियाएँ

धातु के साथ: अम्ल सक्रिय धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं: $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2$। हाइड्रोजन गैस के पास जलती तीली लाने पर वह पॉप ध्वनि के साथ जलती है। कुछ धातुएँ क्षार से भी हाइड्रोजन देती हैं: $2NaOH + Zn \rightarrow Na_2ZnO_2 + H_2$ (सोडियम जिंकेट)। कॉपर जैसी कम सक्रिय धातुएँ तनु HCl से हाइड्रोजन नहीं देतीं।

धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजनकार्बोनेट के साथ: अम्ल इनसे अभिक्रिया करके लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं: $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2$ तथा $NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2$। CO_2 गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है: $Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O$। अधिक CO_2 प्रवाहित करने पर विलेय $Ca(HCO_3)_2$ बनने से दूधियापन समाप्त हो जाता है।

उदासीनीकरण: अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, जैसे $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$। धात्विक ऑक्साइड क्षारकीय होते हैं, इसलिए वे अम्ल से लवण और जल बनाते हैं: $CuO + 2HCl \rightarrow CuCl_2 + H_2O$ (नीला-हरा विलयन)। अधात्विक ऑक्साइड जैसे CO_2 अम्लीय होते हैं और क्षारकों से अभिक्रिया करते हैं।

- जल की उपस्थिति में ही अम्ल H+ आयन देते हैं, इसलिए शुष्क HCl गैस शुष्क नीले लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती।
- सांद्र अम्ल को तनु करते समय अम्ल को जल में धीरे-धीरे मिलाना चाहिए, जल को अम्ल में कभी नहीं, क्योंकि यह प्रक्रम अत्यधिक ऊष्माक्षेपी है।
- पेट में अधिक अम्ल बनने पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया [$Mg(OH)_2$] जैसे दुर्बल क्षारक को प्रति-अम्ल (antacid) के रूप में लिया जाता है।
- चींटी के डंक में मेथेनॉइक अम्ल होता है; उस स्थान पर बेकिंग सोडा लगाने से अम्ल उदासीन हो जाता है और जलन कम होती है। बिच्छू बूटी (नेटल) की पत्तियों के रोम भी मेथेनॉइक अम्ल छोड़ते हैं।

pH स्केल (pH Scale)

किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के पैमाने को pH स्केल कहते हैं: $pH = -\log[H^+]$। इसका मान सामान्यतः 0 से 14 तक होता है। pH = 7 उदासीन, 7 से कम अम्लीय तथा 7 से अधिक क्षारकीय विलयन दर्शाता है। pH जितना कम होगा, H+ आयनों की सांद्रता उतनी अधिक होगी। pH में 1 की कमी का अर्थ है H+ आयनों की सांद्रता में 10 गुना वृद्धि; जैसे $[H^+] = 0.001$ mol/L हो तो pH = 3 होगा।

सार्वत्रिक सूचक (universal indicator) कई सूचकों का मिश्रण है, जो भिन्न-भिन्न pH पर भिन्न-भिन्न रंग देता है। इससे विलयन के अम्लीय या क्षारकीय होने के साथ यह भी पता चलता है कि अम्ल या क्षारक कितना प्रबल है।

- लगभग pH मान: आमाशयी रस 1.2, नींबू का रस 2.2, शुद्ध जल 7, रक्त 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10, सोडियम हाइड्रॉक्साइड विलयन 14।
- हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास में कार्य करता है। वर्षा जल का pH 5.6 से कम होने पर उसे अम्ल वर्षा कहते हैं।
- मुँह में pH 5.5 से कम होने पर दाँतों का इनेमल (कैल्सियम हाइड्रॉक्सीएपेटाइट) संक्षारित होने लगता है और दंत-क्षय आरंभ होता है। क्षारकीय दंत-मंजन मुँह के अतिरिक्त अम्ल को उदासीन करता है।
- सभी लवणों के विलयन उदासीन नहीं होते। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक से बना NaCl उदासीन (pH = 7), प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बना NH_4Cl अम्लीय (pH < 7) तथा दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक से बना Na_2CO_3 क्षारकीय (pH > 7) होता है।
- पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी का pH एक निश्चित परास में होना चाहिए। अधिक अम्लीय मिट्टी में बुझा हुआ चूना मिलाकर उसका pH बढ़ाया जाता है।

महत्वपूर्ण लवण (Important Salts)

सामान्य नमक (NaCl) समुद्री जल से तथा खानों से सेंधा नमक के रूप में प्राप्त होता है। NaCl के जलीय विलयन (ब्राइन) के वैद्युत अपघटन को क्लोर-क्षार प्रक्रिया कहते हैं: $2NaCl + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + Cl_2 + H_2$। इसमें एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है तथा विलयन में NaOH बचता है। सामान्य नमक से ही NaOH, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और धोने का सोडा बनाए जाते हैं।

- विरंजक चूर्ण ($CaOCl_2$): शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है: $Ca(OH)_2 + Cl_2 \rightarrow CaOCl_2 + H_2O$। यह सूती व लिनन कपड़ों के विरंजन में, पीने के जल को रोगाणुमुक्त करने में तथा ऑक्सीकारक के रूप में प्रयुक्त होता है।
- बेकिंग सोडा (सोडियम हाइड्रोजनकार्बोनेट, $NaHCO_3$) बनाने की विधि: $NaCl + H_2O + CO_2 + NH_3 \rightarrow NH_4Cl + NaHCO_3$। गर्म करने पर: $2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O + CO_2$। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है; इससे निकली CO_2 केक को फुलाती है। यह प्रति-अम्ल तथा सोडा-अम्ल अग्निशामक में भी प्रयुक्त होता है।
- धोने का सोडा ($Na_2CO_3.10H_2O$): बेकिंग सोडा को गर्म करके प्राप्त Na_2CO_3 के पुनः क्रिस्टलीकरण से बनता है: $Na_2CO_3 + 10H_2O \rightarrow Na_2CO_3.10H_2O$। यह जल की स्थायी कठोरता दूर करने में तथा काँच, साबुन और कागज उद्योग में प्रयुक्त होता है।
- प्लास्टर ऑफ पेरिस ($CaSO_4.1/2H_2O$): जिप्सम ($CaSO_4.2H_2O$) को 373 K पर गर्म करने से बनता है। जल मिलाने पर यह पुनः जिप्सम बनकर कठोर ठोस में बदल जाता है, इसलिए इसे नमीरोधी पात्र में रखते हैं। उपयोग: टूटी हड्डियों पर प्लास्टर, खिलौने और सजावट की वस्तुएँ।
- क्रिस्टलन जल: नीले कॉपर सल्फेट ($CuSO_4.5H_2O$) को गर्म करने पर क्रिस्टलन जल निकल जाता है और श्वेत निर्जल $CuSO_4$ बचता है।